ITO との界面に中間層を導入した spiro-OMeTAD 薄膜のエレクトロクロミズムに関する研究

令和 7 年度

大阪公立大学 工学部
電子物理工学科

AJF22073 吉田 翔一

目次

第 1 章　序論 **3**
1.1　背景 3
1.2　研究目的 3
1.3　本論文の構成 3

第 2 章　理論 **4**
2.1　エレクトロクロミズム 4
2.2　電気化学 4
2.2.1　酸化還元反応 4
2.2.2　電解質 4
2.2.3　水系電解液 4
2.3　電気化学測定 4
2.3.1　三電極法 5
2.3.2　ポテンショスタット 5
2.3.3　サイクリックボルタンメトリー 5
2.3.4　リニアスイープボルタンメトリー 6
2.4　スピンコート法 7

第 3 章　実験 **8**
3.1　材料 8
3.1.1　ITO 付きガラス基板（ITO） 8
3.1.2　spiro-OMeTAD 8
3.1.3　カフェ酸 9
3.1.4　2PACz 10
3.1.5　Br-2PACz 10
3.1.6　Me-2PACz 11
3.1.7　過塩素酸ナトリウム 12
3.1.8　クロロベンゼン 12
3.1.9　エタノール 13

3.1.10 脱イオン水 13
3.1.11 2-プロパノール 13
3.2 電子天秤 13
3.3 試料の作製 14
3.3.1 基板の洗浄 14
3.3.2 スピンコート法 14
3.3.3 中間層の成膜 16
3.3.3.1 カフェ酸の成膜 16
3.3.3.2 2PACz の成膜条件 16
3.3.3.3 Br-2PACz の成膜条件 17
3.3.3.4 Me-2PACz の成膜条件 17
3.3.3.5 spiro-OMeTAD の成膜 18
3.4 電気化学測定 18
3.4.1 ポテンショ・ガバノスタット 18
3.4.2 三電極系 18
3.4.3 測定手順 19
3.5 吸光度・透過率測定 20
3.6 色変化の可逆性 21
3.6.1 電位掃引の範囲 21
3.6.2 溶液濃度 22
3.6.3 測定波長 23
3.6.4 評価方法 23
3.7 酸化・還元電流 24
3.7.1 酸化電流の評価方法 25
3.7.2 還元電流の評価方法 26

第 4 章 結果と考察 28

4.1 平均透過率変化 ΔT_{ave} の結果 28
4.2 総酸化電荷密度 Q_{O} の結果 29
4.3 総還元電荷密度 Q_{R} の結果 30
4.4 総酸化電荷密度 Q_{O} と総還元電荷密度 Q_{R} の関係 31
4.5 平均透過率変化 ΔT_{ave} と $Q_{\mathrm{R}}/Q_{\mathrm{O}}$ の関係 33

第 5 章 まとめ 35

謝辞 36

参考文献 36

第 1 章　序論

1.1　背景

私たちの身の回りには、テレビ、スマートフォン、電光掲示板などの様々な発光型表示デバイスが存在している。これらのデバイスは、電力消費をし続けなければ表示されないという欠点がある。そこで近年、省電力の観点から、非発光型デバイスであるエレクトロクロミック（EC）デバイスが注目されている。このデバイスでは、エレクトロクロミズムと呼ばれる、”電気的刺激によって、物質の色などの光学特性が変化する現象” が用いられている。この現象を示す薄膜を EC 薄膜と呼ぶ。EC 薄膜では、視野角依存が小さいことや、色変化後に電圧印加などを行わなくても一定時間色が保持されるという利点がある。一方、色変化にかかる時間（応答時間）が長いことや色変化させてしまうと元の色に戻りにくいといった欠点として挙げられる。これらの課題を解決することが、EC デバイスの応用範囲を拡大するうえで重要なことである。

本研究室では EC 材料として、これまで spiro-OMeTAD に注目してきた。[1, 2, 3] 特に、参考文献 [3] では、ITO/中間層/spiro-OMeTAD 薄膜試料における応答時間の変化について書かれていた。しかし、中間層が他の EC 特性にどのような影響を与えるかは議論されていなかった。そこで、本研究では中間層の導入が応答時間以外の EC 特性にどのような影響を与えるのか検討を行った。

1.2　研究目的

本研究では、カフェ酸に加えて、3 種類の低分子有機材料を用いた 4 種類の中間層を導入した際の spiro-OMeTAD 薄膜の色変化の可逆性について検討を行った。

1.3　本論文の構成

第 1 章では、本研究の背景や目的について述べた。第 2 章では、電気化学や本研究で使用した電気化学測定、成膜方法についての理論を述べる。第 3 章では、使用した材料と成膜方法、電気化学の測定時の詳細な条件・手順、さらに本研究の評価方法について述べる。第 4 章では、色変化の可逆性の調査結果と考察を行った。第 5 章では、本研究の成果についてまとめる。

第 2 章　理論

2.1　エレクトロクロミズム

クロミズムとは、光や熱、電気などの外部的な刺激により、物質の色変化が可逆的に起こる現象を指す。その中で、電気的な刺激によるものをエレクトロクロミズムという。また、エレクトロクロミズムを示す薄膜をエレクトロクロミック薄膜と呼ぶ。

2.2　電気化学

電気化学とは、電池、電解合成、センサー、表面処理などの電子のやりとりを伴う化学的な現象に関わる学問である。 エレクトロクロミズムは電気的な刺激により引き起こされる酸化還元反応を利用しているため、電気化学に密接に関連している。

2.2.1　酸化還元反応

酸化還元反応とは化学反応の一つで、 化学種である原子やイオンあるいは化合物間で電子の授受がある反応のことを指す。 化学種が他の化学種に電子を放出する反応を酸化反応、 化学種が他の化学種に電子を受け取る反応を還元反応という。

2.2.2　電解質

電解質とは溶媒に溶解した際に陽イオンと陰イオンに電離する物質のことを指す。 その性質から、 電解質は溶液の電気伝導率を高めるために電気化学の分野で使用される。 また、 この電解質を溶かした溶液を電解液という。

2.2.3　水系電解液

水系電解液とは、溶媒に水を用いた電解液のことを指す。純粋な水の場合、水分子がほとんど電離していないので電気を通しにくい。そのため、水に一定の電解質を溶かすことにより、正負の電荷を持つイオンを生成し、溶液中を流れる電気の担い手となることで、電気伝導性を示すようになる。

2.3 電気化学測定

本研究では、ポテンショスタットを用いた三電極系で測定を行った。その概略図を図 2.1 に示す。

three_electrode.png

図 2.1 三電極系の概略図

2.3.1 三電極法

三電極系とは、図 2.1 に示すような作用極 (Working Electrode：WE)、対極 (Counter Electrode：CE)、参照極 (Reference Electrode：RE) の 3 電極からなる測定系である。この系では、WE-RE 間の電位を制御し、WE-CE 間の電流を測定する。

2.3.2 ポテンショスタット

ポテンショスタットとは、WE-RE 間の電位を制御し、WE-CE 間の電流を測定する機器のことを指す。

2.3.3 サイクリックボルタンメトリー

サイクリックボルタンメトリー（Cyclic Voltammetry：CV）とは、RE に対する WE の電位を図 2.2 に示すような三角波で一定の速度で掃引し、ある電位に達すると掃引方向を反転させて、同じ掃引速度で元の電位まで戻す間に WE および CE で反応が起こることによって流れる電流を測定する手法のことである。測定した電流の概略図を図 2.3 に示す。図 2.2、図 2.3 を用いて時間軸を除去したものをサイクリックボルタモグラム（図 2.4）という。

triangular_wave.png

図 2.2 三角波

cv_current.png

図 2.3 CV 時に流れる電流

cyclic_voltammetry_non.png

図 2.4 サイクリックボルタモグラム

2.3.4 リニアスイープボルタンメトリー

リニアスイープボルタンメトリー (Linear Sweep Voltammetry:LSV) は、RE に対する WE の電位を図 2.5 に示すような波形で一定速度で掃引し、その間の WE および CE で反応が起こることによって流れる電流を測定する手法である。

image/LSV 波形.png

図 2.5 LSV での印加電圧

2.4 スピンコート法

スピンコート法とは、基板に薄膜を生成する方法の一つである。スピンコート法には、基板を回転させながらその基板上に溶液を滴下して成膜を行う方法と、 基板上に溶液を滴下した後にその基板を回転させ成膜を行う方法の二種類がある。前者を dynamic dispense、後者を static dispense と言う。スピンコート法の特徴として回転速度や回転時間、溶液の濃度によって膜厚の制御が可能なうえ、 容易に均一な薄膜を生成できることが挙げられる。 スピンコートの様子を図??に示す。

第 3 章　実験

3.1　材料

実験で使用した材料を以下に示す。

3.1.1　ITO 付きガラス基板（ITO）

製造　ジオマテック株式会社
品番　0031
サイズ　$25 \times 25 \times 0.7$ mm

本研究では、spiro-OMeTAD または中間層を堆積させる透明電極基板として用いる。ITO は Indium Tin Oxide の略称で、日本語では酸化インジウムスズと呼ばれる。ITO 付きガラス基板は、洗浄後、ソックスレー抽出機を用いて 2-プロパノールに浸漬し、保管する。

3.1.2　spiro-OMeTAD

化学名　2,2',7,7'-Tetrakis(N,N-di-p-methoxyphenylamino)-9,9'-spirobifluorene
製造　東京化成株式会社
品番　T3672
化学式　$C_{81}H_{68}N_4O_8$
分子量　1225.43
純度　99 %

spiro-OMeTAD は、ペロブスカイト太陽電池のホール輸送材料としてよく使用されているが、本研究では EC 材料として使用する。spiro-OMeTAD は、1 価、2 価、4 価時にそれぞれ赤色、青色、紫色になることが分かっている [4]。デシケーター内で保管する。
spiro-OMeTAD の構造式を図 3.1 に示す。

Spiro-OMeTAD.png

図 3.1 spiro-OMeTAD の構造式

3.1.3 カフェ酸

製造 東京化成株式会社
品番 C0002
化学式 $C_9H_8O_4$
分子量 180.16
純度 98.0 % 以上

本研究で中間層に用いる材料である。デシケーター内で保管する。
カフェ酸の構造式を図 3.2 に示す。

Cafe acid.png

図 3.2 caffeic acid の構造式

3.1.4 2PACz

製造　東京化成株式会社
品番　C3663
化学式　$C_{14}H_{14}NO_3P$
分子量　275.24
純度　98.0 % 以上

本研究で中間層に用いる材料である。デシケーター内で保管する。
2PACz の構造式を図 3.3 に示す。

2PACz.png

図 3.3 2PACz の構造式

3.1.5 Br-2PACz

製造　東京化成株式会社
品番　C3663
化学式　$C_{14}H_{12}Br_2NO_3P$
分子量　433.04
純度　99.0 % 以上

本研究で中間層に用いる材料である。デシケーター内で保管する。
Br-2PACz の構造式を図 3.4 に示す。

Br-2PACz.png

図 3.4 Br-2PACz の構造式

3.1.6 Me-2PACz

製造 東京化成株式会社

品番 M3477

化学式 $C_{16}H_{18}NO_3P$

分子量 303.30

純度 99.0 % 以上

本研究で中間層に用いる材料である。デシケーター内で保管する。

Me-2PACz の構造式を図 3.5 に示す。

structure/Me-2PACz.png

図 3.5 Me-2PACz の構造式

3.1.7 過塩素酸ナトリウム

製造 Sigma-Aldrich
品番 410241
化学式 $NaClO_4$
分子量 122.44
純度 98.0 % 以上

本研究では、電気化学測定時の電解質として使用した。デシケーター内で保管した。
過塩素酸ナトリウムの構造式を図 3.6 に示す。

NaClO4.png

図 3.6 過塩素酸ナトリウムの構造式

3.1.8 クロロベンゼン

製造 富士フイルム和光純薬株式会社
品番 032-07986
化学式 C_6H_5Cl
分子量 112.56
純度 99.0 % 以上

EC 薄膜を成膜する際に用いる EC 材料を溶かす溶媒として使用する。アルミパックの中に入れ暗所で保管する。

3.1.9 エタノール

製造 富士フイルム和光純薬株式会社
品番 057-00456
化学式 C_2H_5OH
分子量 46.07
純度 99.5 % 以上

中間層を成膜する際に用いる材料を溶かす溶媒として使用する。暗所で保管する。

3.1.10 脱イオン水

電解液の溶媒と、基板の洗浄に脱イオン水を用いる。脱イオン水は、純水装置（オルガノ株式会社、ピュアライト RPA-0015-001）を用いて、水道水から作製した。

3.1.11 2-プロパノール

製造 富士フイルム和光純薬株式会社
化学式 $CH_3CH(OH)CH_3$
分子量 60.10

本研究では ITO 付きガラス基板を洗浄する際の溶媒として利用した．容器は遮光し，なるべく涼しい場所で保管した.

3.2 電子天秤

各材料の計量には電子天秤 (島津製作所製､AEX-120G) を用いた。以下に測定手順を示す。

測定の準備

天秤を使用しない時でも電源プラグは抜かずに、ON/OFF キーを押してスタンバイランプを点灯させ、暖機状態に保つ。また、計画停電などで電源を切った後再起動する際には、暖機を一時間半以上行う。再起動時は、電子天秤の表示が 0.0000 g or 0.000 g のどちらかになるため注意する必要がある。

測定モードの設定

1. ON/OFF キーを押す。スタンバイランプが消え、全オブジェクトが点灯する。点灯しないオブジェクトがないかどうか確かめる。

2. TARE キーを押し、感度校正を行う。校正結果が表示され、”CAL End” が表示されると校正が終了する。
3. 表示がゼロになり、測定モードになる。

測定

1. 薬包紙を使用するときは皿に薬包紙を載せ、安定マーク（→）が点灯後 TARE キーを押し、零点補正を行う。この時、電子天秤の全ての窓は閉めておく。
2. 表示がゼロであることを確認する。
3. 窓を開け、材料を薬包紙の上に載せ、窓を再度閉める。
4. 安定マークが点灯後、表示を読み取る。
5. 測定終了後、ON/OFF キーを押しスタンバイ状態にする。

3.3 試料の作製

本研究では、基板上に spiroOMeTAD または中間層を成膜した。以下にその詳細を示す。

3.3.1 基板の洗浄

ITO 付きガラス基板は、表面の汚れによる電気特性や堆積する物質の結晶構造への影響を防止するため、使用前に洗浄工程を行い保管する。基板の洗浄には、超音波洗浄機（本多電子株式会社：W-113）を用いた。周波数は 100 kHz に設定した。以下にその手順を示す。

洗浄工程

1. 基板洗浄用の 500 mL ビーカーに脱イオン水と基板を入れ、超音波洗浄を 100 kHz で 10 分間行う。この過程を 6 回繰り返す。
2. 脱イオン水を捨て、2-プロパノールを入れて超音波洗浄を 100 kHz で 15 分間行う。
3. 2-プロパノールを廃液入れに捨て、基板をソックスレー抽出器に移す。
4. ソックスレー抽出器に冷却水を流す。
5. 電源プラグを接続し、スライダックの目盛りを 7 に合わせ、2-プロパノールの還流を 3 サイクル行う。
6. 還流終了後、スライダックの電源を切り、基板はそのまま 2-プロパノールに浸した状態で保管する。
7. ソックスレー抽出器が十分に冷えたことを確認し、冷却水を止める。

3.3.2 スピンコート法

スピンコート法による spiro-OMeTAD または中間層の成膜には、スピンコーター（ミカサ株式会社、1H-D7）を用いた。本研究で用いたスピンコートの実験系の概略図を図 3.7 に示す。真空ポンプを用いて排気することで、基板ホルダーを試料台に固定している。図 3.8、図 3.9 はそれぞれ本研究で使用する基板ホルダーの写真と概略図である。

image/Spin coater_image.png

図 3.7 スピンコーターの概略図

image/Holder_photo.png

図 3.8 基板ホルダーの写真

image/Holder_image.png

図 3.9 基板ホルダーの概略図

以下にその詳細を示す。

溶液の作製

1. 溶質を必要量、電子天秤で量る。
2. 量り取った溶質を 10 mL ビーカーに入れる。
3. 溶媒を必要量、シリンジで測り、溶質の入ったビーカーに注ぐ。
4. ビーカーを小刻みに揺らしながら、溶質が溶解するまで待機する。

成膜手順

1. 真空ポンプとスピンコーターの電源を入れる。
2. スピンコーターに回転数、回転立ち上がり時間、回転数、回転停止時間を設定する。
3. 試料台の中心に基板ホルダーの中心が一致するようにセットする。

4. VACUUM ボタンを押下し、基板ホルダーを試料台に固定する。
5. VACUUM ランプが消滅し、基板ホルダーが固定されていることを確認する。
6. デジタルマルチメーター（三和電気計器株式会社, CD731）を用いて、ITO 層が上向きになるように基板ホルダーに ITO 付きガラス基板をセットする。
7. 作製した溶液を基板の中心に滴下する。
8. 蓋を閉じ、START ボタンを押下する。
9. スピンコート終了後、蓋を開け、基板を取り出す。

片付け

1. ビーカー及びシリンジを溶媒で共洗いする。
2. 共洗いに使用した溶媒を廃液入れに廃棄する。
3. 溶媒をふき取った後、所定の位置に戻す。

3.3.3 中間層の成膜

ITO/spiro-OMeTAD, ITO/中間層/spiro-OMeTAD の作製には、スピンコート法を用いた。以下にそれぞれの薄膜の成膜条件を示す。

3.3.3.1 カフェ酸の成膜

表 3.1 にカフェ酸のスピンコート条件を示す。カフェ酸上に spiro-OMeTAD を成膜する際にカフェ酸が流されないこと確認している。[2]

表 3.1: カフェ酸のスピンコート条件

溶質	カフェ酸
溶媒	エタノール
溶液濃度	10, 20, 30 mM
方式	static dispense
回転数	3000 rpm
回転時間	30 s

3.3.3.2 2PACz の成膜条件

表 3.2 に 2PACz のスピンコート条件を示す。2PACz 上に spiro-OMeTAD を成膜する際に 2PACz が流されないことは確認している。[3]

表 3.2: 2PACz のスピンコート条件

溶質	2PACz
溶媒	エタノール
溶液濃度	10, 20, 30, 40 mM
方式	static dispense
回転数	3000 rpm
回転時間	30 s

3.3.3.3 Br-2PACz の成膜条件

表 3.3 に 2PACz のスピンコート条件を示す。Br-2PACz 上に spiro-OMeTAD を成膜する際に Br-2PACz が流されないことは確認している。[3]

表 3.3: Br-2PACz のスピンコート条件

溶質	Br-2PACz
溶媒	エタノール
溶液濃度	30 mM
方式	static dispense
回転数	3000 rpm
回転時間	30 s

3.3.3.4 Me-2PACz の成膜条件

表 3.4 に 2PACz のスピンコート条件を示す。Me-2PACz 上に spiro-OMeTAD を成膜する際に Me-2PACz が流されないことは確認している。[3]

表 3.4: Me-2PACz のスピンコート条件

溶質	Me-2PACz
溶媒	エタノール
溶液濃度	30 mM
方式	static dispense
回転数	3000 rpm
回転時間	30 s

3.3.3.5 spiro-OMeTAD の成膜

表 3.5 に spiro-OMeTAD 薄膜のスピンコート条件を示す。

表 3.5: spiro-OMeTAD 薄膜のスピンコート条件

溶質	spiro-OMeTAD
溶媒	クロロベンゼン
溶液濃度	20.0 g/L
方式	static dispense, dynamic dispense
回転数	1000 rpm
回転時間	40 s

spiro-OMeTAD は中間層が Br-2PACz,Me-2PACz の場合、dynamic dispense で成膜を行い、それ以外では static dispense にて成膜を行った。

3.4 電気化学測定

本研究ではポテンショスタットを用いた三電極系で電気化学測定をした。

3.4.1 ポテンショ・ガバノスタット

ポテンショスタットには北斗電工株式会社 HSV-110 を用いた。 表 3.6 に HSV-110 の仕様を示す。ポテンショスタットは PC で操作、データの収集をするため LAN ケーブルで PC と接続し、専用のソフト (リモート制御・解析ソフトウエア) で通信をする。

表 3.6: ポテンショスタットの仕様

製造元	北斗電工株式会社
型番	HSV-110
最大出力電圧	±12 V
最大出力電流	±100 mA
応答時間	<5 µs
電圧計測精度	読み取り値の ±0.2% ±1 mV

3.4.2 三電極系

作用極

作用極には作製した試料を用いた。

対極

対極には白金電極 5.7 cm(ビー・エー・エス株式会社製、002222) を使用した。使用後、対極は

脱イオン水で十分にすすぎ、常温で乾燥させる。

参照極

参照極には銀-塩化銀電極 (ビー・エー・エス株式会社製、RE-1B) を使用した。以下この電極を Ag/AgCl と表記する。

3.4.3 測定手順

セル準備

1. 電解質を電子天秤で計量し、必要量を電気化学セル (ビー・エー・エス株式会社製、SVC-2) に入れる。
2. 溶媒を必要量、メスシリンダーで測り、電解質を入れた電気化学セルに入れる。
3. 電気化学セルにパラフィルムで蓋をして、電解質の濃度が均等になるように振り混ぜる。
4. パラフィルムを取り外す。
5. SVC-2 用テフロンキャップの穴から作用極に取り付ける導線を通し、みのむしクリップを作用極に接続する。
6. 作用極を電解質溶液に浸漬させ、セルキャップを電気化学セルに取り付ける。
7. 参照極の底の気泡を、指で弾いて取り除いた後、参照極を電解質溶液に浸漬させる。
8. 対極を電解質溶液に浸漬させる。
9. それぞれの電極に HSV-110 のセルコードを接続する。

装置準備

1. HSV-110 がコンセントに接続されている事、HSV-110 と PC が LAN ケーブルで接続されている事を確認し、HSV-110 の電源を入れる。
2. HSV-110 が起動した事を確認し、操作部にある STORE キーと LOCK キーとを操作し、表示ランプ (緑色) を点灯させ、PC による操作準備を完了させる。
3. PC 上で、HSV-110REMOTE を起動する。
4. 起動画面上の MEASURE をクリックし、リモート制御画面を起動させる。

測定

1. リモート制御画面上で測定方法、測定パラメータを設定する。
2. START/STOP ボタンをクリックし、測定を開始する。
3. 測定終了後、測定データ保存ダイアログが開くため任意のディレクトリに保存を行う。

片付け

1. 作用極、対極、参照極に接続されたセルコードを外す。
2. 参照極は脱イオン水で濯いだ後、3 mol/L NaCl aq. に液絡部を浸して保管する。

3. 対極は脱イオン水で濯いだ後、水滴を拭き取り、所定の場所に保管する。
4. 作用極を電気化学セルから取り出し、使用した電解質溶液は廃液入れに捨てる。
5. 電気化学セルを使用した溶媒で数回濯いだ後、自然乾燥させる。
6. END ボタンをクリックし、リモート制御画面を閉じる。
7. 起動画面の終了ボタンをクリックする。
8. 測定停止状態である事を確認して、装置の電源スイッチをオフにする。

3.5 吸光度・透過率測定

吸光度・透過率測定には紫外可視分光光度計（島津製作所、UV-1800） を用いた。UV-1800 の分光光度計の仕様を表 3.7、光学系を図 3.10 に示す。光源 (重水素ランプ D2 または ハロゲンランプ W1) から出た光が、ミラー L.M. で反射し、分光器 (S1、M1、GR、M2、S2) に入る。分光器から出た光は、迷光カットフィルタ F を通過して、ミラー M3 に入射し、ビームスプリッタ B.S. により試料側光束と対照側光束に分けられ、各試料 (測定試料と対照試料) を通り検出器 (フォトダイオード) に入射することで光学特性は測定される [5]。

表 3.7: UV-1800 の仕様 [5]

測定波長	190〜1100 nm
スペクトルバンド幅	1±0.2 nm
波長正確さ	±0.1 nm(656.1 nm)，±0.3 nm(全域)
波長繰り返し精度	±0.1 nm
波長送り速度	3000 nm/min〜2 nm/min
測定方法	ダブルビーム測光方式
測定レンジ	吸光度:−4〜4 Abs，透過率:0〜400
測定正確さ	±0.02 Abs(0.5 Abs) ±0.004 Abs(1 Abs) ±0.006 Abs(2 Abs)
測定レンジ	±0.001 Abs 以下 (0.5 Abs) ±0.001 Abs 以下 (1 Abs) ±0.003 Abs 以下 (2 Abs)
ノイズ	0.000 05 Abs 以下 (700 nm)
ベースライン平坦度	±0.0006 Abs(190〜1100 nm) 光源点灯 1 時間後
ベースライン安定性	0.0003 Abs/h(700 nm) 光源点灯 1 時間後

image/UV1800.png

図 3.10 分光光度計の光学系 [5]

3.6 色変化の可逆性

本節では spiro-OMeTAD の色変化の可逆性の測定方法について示す。

3.6.1 電位掃引の範囲

色変化の可逆性を検討するために、本研究では三電極系で CV を行った。この方法での最適な電位掃引の範囲を決めるために、ITO/spiro-OMeTAD に対して表 3.8 の条件下で LSV による測定を行った。結果を図??に示す。

表 3.8: LSV 条件

作用極	ITO/spiro-OMeTAD
参照極	Ag/AgCl
対極	白金
溶液	$NaClO_4$ aq・1 mol/kg
掃引範囲	0〜1 V
掃引速度	1.0 mV/s

黒色の実線が実験値、赤色の破線がフィッティングの結果である。フィッティングには 3 つのガウス関数を足し合わせた。紫色の領域は 1 価の酸化電位、水色の領域は 2 価の酸化電位、黄色の領域は 4 価の酸化電位を示している。この結果から、0〜1 V の範囲で電位の掃引を行えば四価まで酸化する事がわかったので、本研究では掃引する電位の範囲を 0〜1 V とした。また、測定には図 3.11 のような三角波を用いた。

image/triangular_wave_0-1.png

図 3.11 本実験で使用する三角波

3.6.2 溶液濃度

サイクリックボルタンメトリーをする際に、 電解液の濃度が低いと酸化に関係のない電流が多く流れてしまいその結果、還元電流が小さくなってしまうと言う現象が確認されている。これは、高濃度電荷液を用いる事によって解決できるということが先行研究で分かっている。[4] 図 3.12 に電解液の濃度を変えていったときのサイクリックボルタモグラムを示す。

image/High Electrolyte.png

図 3.12 溶液濃度別のサイクリックボルタモグラム [4]

図 3.12 より、電解液の溶液濃度が濃くなるほど 1.0 V vs.Ag/AgCl 以降に流れる電流密度が小さくなっているのがわかる。これは、酸化に関係のない電流が流れにくくなったことを示している。このことから、本研究では電解液の溶液濃度を 10 mol/kg にして測定を行った。

3.6.3 測定波長

可視光領域 (380〜780 nm) で色変化の可逆性を評価したかったので、その範囲より少し広い 300〜900 nm の波長で測定を行った。

3.6.4 評価方法

理解の補助のために、図 3.13 に実際の透過率測定の結果、図 3.14 に可視光領域での透過率測定の結果を示す。今回は例として、ITO/spiro-OMeTAD(static dispense) の場合を載せている。

image/spiro(static)_スペクトル例_300-900.jpg

図 3.13 透過率測定結果の例

image/spiro(static)_スペクトル例_可視光.jpg

図 3.14 可視光領域での透過率測定結果の例

本研究では、CV 前後の透過率の差を定量的に比較するために、CV 前後の透過率で囲まれている部分を面積として算出し、平均を取ることで評価を行った。図 3.15 は面積として算出する部分（緑色）の概略図となっている。

image/Transmittance_evaluation.png

図 3.15 面積として算出する部分

求めた面積を 400 nm で割ることにより、1 nm あたりでの透過率変化量 ΔT_{ave} を求めた。CV 前後での透過率の差が小さければ小さいほど算出する面積が小さくなることから、ΔT_{ave} は小さければ小さいほど色変化の可逆性が高いことを示す指標となる。

3.7 酸化・還元電流

本節では、CV 測定時に流れる酸化・還元電流の評価方法について示す。本研究では、酸化電流は作用極の電位を正に掃引したときに流れる電流であり、 還元電流は電位掃引を反転させたときに流れる電流のことをいう。図 2.3 上のどこに酸化・還元電流が流れているかを図 3.16 に示す。また、酸化電流が流れている時に着色を行い、還元電流が流れているときに消色を行う。図 2.4 上のどこで、着色・消色が行われているかを図 3.17 に示す。

image/cv_current_or.png

図 3.16 CV 時に流れる酸化・還元電流

image/cyclic_voltammetry_or.png

図 3.17 サイクリックボルタモグラム上での着色・消色

評価方法の移る前に、理解の補助のために CV で得られる電流特性の測定結果の例を図 3.18 に示す。今回は、ITO/spiro-OMeTAD(static dispense) の場合を載せている。

image/spiro(static)_時間軸サイクリックボルタモグラム例_x 軸修正.png

図 3.18 CV 時の電流特性例

3.7.1 酸化電流の評価方法

図 3.19 に酸化電流の評価方法の概略図を示す。ベースラインの引き方は参考文献 [6] を参考にした。ベースラインを電流密度が 0 の線にして、線の上側と酸化側の電流特性で囲まれ

ている部分を総酸化電荷密度 $Q_{\mathrm{O}}\,\mathrm{mC/cm^2}$ とした。中間層を導入した場合の値と、中間層なしの場合での値を比べることで評価を行った。

image/Evaluation_QO.png

図 3.19 酸化電流の評価方法

3.7.2 還元電流の評価方法

図 3.20 に還元電流の評価方法の概略図を示す。ベースラインの引き方は参考文献 [6] を参考にした。ベースラインを還元電流密度のピークが起こる前で直線近似を行い決定した。この線の下側と還元側の電流特性で囲まれている部分を総還元電荷密度 $Q_{\mathrm{R}}\,\mathrm{mC/cm^2}$ とした。中間層を導入した場合の値と、中間層なしの場合での値を比べることで評価を行った。

image/Evaluation_QR.png

図 3.20 還元電流の評価方法

第 4 章　結果と考察

4.1　平均透過率変化 ΔT_{ave} の結果

図 4.1〜図 4.4 に中間層成膜時の濃度と平均透過率変化 ΔT_{ave} の関係を示す。 濃度が 0 mmol/L は spiro-OMeTAD のみを成膜した場合を示している。再現性を取るために 3 回実験を行った。

TGraph/CA_エラーバー付き_透過率変化.jpg

図 4.1　カフェ酸導入時の ΔT_{ave}

TGraph/Cz_エラーバー付き_平均変化量.jpg

図 4.2　2PACz 導入時の ΔT_{ave}

TGraph/Br_エラーバー付き_平均透過率変化.jpg

図 4.3　Br-2PACz 導入時の ΔT_{ave}

TGraph/ME_エラーバー付き_平均透過率変化.jpg

図 4.4　Me-2PACz 導入時の ΔT_{ave}

続いて、図 4.5 に各材料の中間層成膜時の濃度と ΔT_{ave} の平均との関係を示す。赤い破線は spiro-OMeTAD のみを static dispense で成膜した場合、青い破線は dynamic dispense で成膜した場合を示している。

Graph/平均透過率変化.jpg

図 4.5 各材料での中間層成膜時の濃度の平均 ΔT_{ave}

図 4.5 より、 spiro-OMeTAD のみの場合と比べて中間層導入時では ΔT_{ave} が大きくなっているため、 色変化の可逆性が悪くなったと言える。 一方、 カフェ酸・ 2PACz には spiro-OMeTAD(static) のみと ΔT_{ave} が近い値もあることから中間層導入による悪影響を最小限に抑えることができる可能性があることを示している。

4.2 総酸化電荷密度 Q_{O} の結果

図 4.6〜図 4.9 に中間層成膜時の濃度と総酸化電荷密度 Q_{O} の関係を示す。濃度が 0 mmol/L は spiro-OMeTAD のみを成膜した場合を示している。再現性を取るために 3 回実験を行った。

QOGraph/CA_エラーバー付き_総酸化電荷量.jpg

図 4.6 カフェ酸導入時の Q_{O}

QOGraph/Cz_エラーバー付き_総酸化電荷量.jpg

図 4.7 2PACz 導入時の Q_{O}

QOGraph/Br_エラーバー付き_総酸化電荷量.jpg

図 4.8 Br-2PACz 導入時の Q_{O}

QOGraph/Me_エラーバー付き_総酸化電荷量.jpg

図 4.9 Me-2PACz 導入時の Q_{O}

図 4.6〜図 4.9 より、中間層導入により Q_{O} が大きくなることが示された。図 4.6、図 4.7 に着目するとカフェ酸・2PACz ではそれぞれ成膜時の溶液濃度が 30 mmol/L まで Q_{O} が大きくなることが示された。

4.3 総還元電荷密度 Q_{R} の結果

図 4.10〜図 4.13 に中間層成膜時の濃度と総酸化電荷密度 Q_{R} の関係を示す。 濃度が 0 mmol/L は spiro-OMeTAD のみを成膜した場合を示している。再現性を取るために 3 回実験を行った。

QRGraph/CA_エラーバー付き_総還元電荷量.jpg

図 4.10　カフェ酸導入時の Q_{R}

QRGraph/Cz_エラーバー付き_総還元電荷量.jpg

図 4.11　2PACz 導入時の Q_{R}

QRGraph/Br_エラーバー付き_総還元電荷量.jpg

図 4.12　Br-2PACz 導入時の Q_{R}

QRGraph/Me_エラーバー付き_総還元電荷量.jpg

図 4.13　Me-2PACz 導入時の Q_{R}

図 4.10〜図 4.13 より、中間層導入により Q_{R} が大きくなることが示された。図 4.10 に着目するとカフェ酸では成膜時の溶液濃度が濃くなるほど Q_{R} が小さくなっていった。一方、図 4.11 に着目すると 2PACz では成膜時の溶液濃度が 30 mmol/L まで Q_{R} が大きくなった。

4.4 総酸化電荷密度 Q_{O} と総還元電荷密度 Q_{R} の関係

図 4.14 に Q_{O} と Q_{R} の関係を示す。

Graph/総酸化電荷量_総還元電流.jpg

図 4.14　Q_{O} と Q_{R} の関係

前述したとおり、図 4.14 からも中間層導入により、spiro-OMeTAD のみと比べて Q_{O} と Q_{R} が大きくなったことがわかる。

spiro-OMeTAD(static) のみとカフェ酸導入時に注目すると、Q_{O} の増加量に比べて Q_{R} の増加量が少ないことがわかる。このことから、カフェ酸を導入することにより酸化電流が流れやすくなり、還元電流が流れにくくなっているといえる。これは、カフェ酸の双極子モーメントが関与していると考えられる。図 4.15 にカフェ酸の分子構造と双極子モーメントの向きを示す。

image/CA_dypole.png

図 4.15　カフェ酸の双極子モーメント

カフェ酸は成膜時にカテコール基 （ベンゼン環のオルト位に OH 基がついている） 側が ITO にくっつくと考えられている。このことから、双極子モーメントは spiro-OMeTAD 薄膜から ITO の向きになることがわかる。電子は双極子モーメントと同じ向きに進みやすいことから、酸化電流が増加し還元電流が減少したと考えられる。

続いて、2PACz 導入時に着目すると、Q_{O} が増加すると Q_{R} も増加していることがわかる。これは、CV 時に 2PACz も酸化、還元が行われており、その分だけ大きくなったと考えられる。

4.5 平均透過率変化 ΔT_{ave} と $Q_{\mathrm{R}}/Q_{\mathrm{O}}$ の関係

図 4.16 に平均透過率変化 ΔT_{ave} と $Q_{\mathrm{R}}/Q_{\mathrm{O}}$ の関係を示す。

Graph/比_平均透過率変化.jpg

図 4.16 ΔT_{ave} と $Q_{\mathrm{R}}/Q_{\mathrm{O}}$ の関係

まず、形が四角の元同士で比較を行っていく。これは、spiro-OMeTAD を dynamic dispense で成膜した試料群である。この群では中間層導入により $Q_{\mathrm{R}}/Q_{\mathrm{O}}$ が spiro-OMeTAD(dynamic のみ) に比べて大きくなったものの、ΔT_{ave} も大きくなっており、色変化の可逆性は低下したということがわかる。

続いて、カフェ酸導入時と spiro-OMeTAD(static) のみの比較を行う。カフェ酸を導入することにより、$Q_{\mathrm{R}}/Q_{\mathrm{O}}$ は spiro-OMeTAD(static) のみと比べて、低下した。しかし、ΔT_{ave} がほとんど同じになる結果を示しているものもあり、 色変化の可逆性は同等であるものもあったことが示される。

最後に、2PACz 導入時と spiro-OMeTAD(static) のみの比較を行う。2PACz を導入することにより、$Q_{\mathrm{R}}/Q_{\mathrm{O}}$ は spiro-OMeTAD(static) のみと比べて、向上した。しかし、ΔT_{ave} は $Q_{\mathrm{R}}/Q_{\mathrm{O}}$ が一番向上したものであっても、spiro-OMeTAD(static) のみよりも小さくならなかった。このことから、2PACz 導入時には spiro-OMeTAD のみと比べて酸化還元電流の比が向上しても、色変化の可逆性はほとんど同じであるということが示された。

第 5 章　まとめ

本研究では、ITO と spiro-OMeTAD 薄膜の間に中間層を導入した場合の色変化の可逆性と酸化還元電流への影響を調べた。

色変化の可逆性については中間層を導入することで、spiro-OMeTAD のみよりも向上するものは無かった。しかし、spiro-OMeTAD のみとほとんど同じ可逆性を示すものもあり、中間層導入によるデメリットを最小限に抑えることができる可能性がある。
酸化還元電流については中間層を導入することで、spiro-OMeTAD のみより大きくなった。カフェ酸を導入すると、溶液濃度が濃くなるにつれて酸化電流は大きくなり、還元電流は小さくなった。2PACz を導入すると、溶液濃度が 30 mmol/L まで酸化電流、還元電流どちらも大きくなった。
色変化の可逆性と酸化還元電流の比については、 材料ごとに特徴が見られた。 Br-2PACz と Me-2PACz では spiro-OMeTAD のみに比べて酸化還元電流の比は向上したものの、色変化の可逆性は低下した。 カフェ酸では、 spiro-OMeTAD のみに比べて酸化還元電流の比は低下したものの、色変化の可逆性は同等のものもあった。2PACz では、spiro-OMeTAD のみに比べて酸化還元電流の比は向上したものの、色変化の可逆性は一番いいものでも同等であった。
今後の展望としては、他の材料ではどのようになるのか、また酸化還元電流の大きさに双極子モーメントが関与しているかなど調べていく。

謝辞

本研究は筆者が大阪公立大学工学部電子物理工学科在籍中に田中健司先生のご指導の下に行ったものであります。本研究を行う際に、終始多大な御指導と御配慮を賜った同氏に感謝の意を表します。また、本研究実験中、実験を行う際に様々な面でご協力頂いた院生の片山壮介氏に心より感謝の意を表します。

参考文献

[1]小林 優心. spiro-OMeTAD を用いたエレクトロクロミック薄膜における水系電解液の粘度が及ぼすメモリ性への影響. 2023.

[2]片山 壮介. カフェ酸層を導入した spiro-OMeTAD エレクトロクロミック薄膜に関する研究. 2023.

[3]片山 壮介. ITO との界面に中間層を導入した spiro-OMeTAD エレクトロクロミック薄膜の応答時間に関する研究. 2025.

[4]山本 雄樹. 水系電解液における spiro-OMeTAD 薄膜のエレクトロクロミズム. 2020.

[5]島津製作所. 島津紫外可視分光光度計　UV-1800　取扱説明書. 2002, pp. 321–357.

[6]Noémie Elgrishi et al. “A Practical Beginner’s Guide to Cyclic Voltammetry”. en. In: *Journal of Chemical Education* 95.2 (Feb. 2018), pp. 197–206. ISSN: 0021-9584, 1938-1328. DOI: 10.1021/acs.jchemed.7b00361. URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.7b00361.